2026 정동고 2학년 2학기 중간 (미적분 I) · 손풀이

미적분 I · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 미분계수와 도함수 · $f(1)$, $f'(1)$로 연립 · 3.60점 · 난이도 하

정답 ②

함수 $f(x)=x^3+ax^2+2x+b$에 대하여 $f(1)=5$, $f'(1)=3$일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

1. $f(1)=1+a+2+b=5 \longrightarrow a+b=2$
2. $f'(x)=3x^2+2ax+2$, $f'(1)=5+2a=3 \longrightarrow a=-1$
3. $b=3 \longrightarrow ab=-3$

답 ②

2 연속과 미정계수 (무리식) · 분모 → 0이므로 분자 → 0 · 3.80점 · 난이도 중

정답 ④

함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{2x+a}-3}{x-1} & (x\neq 1)\\ b & (x=1)\end{cases}$가 모든 실수 x에서 연속일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ 2 ④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{14}{3}$

1. $x\to 1$일 때 분모 $\longrightarrow$ 0이므로 $\sqrt{2+a}-3=0 \longrightarrow a=7$
2. $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{2x+7}-3}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{2(x-1)}{(x-1)(\sqrt{2x+7}+3)}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$
3. 연속이므로 $b=\frac{1}{3} \longrightarrow ab=\frac{7}{3}$

답 ④

3 분수함수가 실수 전체에서 연속일 조건 · 분모 $\neq 0$ (모든 실수에서) · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

함수 $f(x)=\dfrac{x+1}{ax^2+2ax+3}$이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $a=0$: 분모 $=3\neq 0$ ⟶ 연속 ◯
2. $a\neq 0$: $ax^2+2ax+3=0$이 실근을 갖지 않아야 함 ⟶ $\frac{D}{4}=a^2-3a<0$ ⟶ $0<a<3$
3. $a=3$이면 분모 $3(x+1)^2$ ⟶ $x=-1$에서 정의되지 않음 ×
4. 정수 $a=0,1,2$ ⟶ 3개

답 ③

4 롤의 정리 · $f(1)=f(4)\to f'(c)=0,\ 1<c<4$ · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x$에 대하여 닫힌구간 $[1,4]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c의 값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

1. $f(1)=4,\ f(4)=64-96+36=4$
2. $f'(c)=3c^2-12c+9=3(c-1)(c-3)=0$
3. $1<c<4$이므로 $c=3$

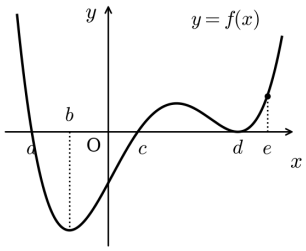
답 ⑤

5 미분계수의 기하적 의미 (접선의 기울기 비교) · $\frac{f(e)}{e}$ = 원점과 $(e, f(e))$를 잇는 직선의 기울기 (>0) · 4.20점 · 난이도 중

정답 ②

미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 〈보기〉 중 $\dfrac{f(e)}{e}$의 값보다 큰 것의 개수는?

ㄱ. $f'(a)$	ㄴ. $f'(b)$	ㄷ. $f'(c)$	ㄹ. $f'(d)$	ㅁ. $f'(e)$



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\frac{f(e)}{e}$는 원점과 점 $(e, f(e))$를 잇는 직선의 기울기로 양수
2. $f'(a)<0,\ f'(b)=0,\ f'(d)=0 \longrightarrow$ 작다
3. $x=c,\ x=e$에서의 접선은 그 직선보다 가파르다 $\longrightarrow f'(c),\ f'(e)$가 크다
4. 따라서 2개

답 ②

6 함수의 극한의 성질 (∞꼴) · $g(x)=3f(x)-h(x)$, $h(x)\to 2$로 치환 · 4.20점 · 난이도 중

정답 ①

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=\infty$, $\lim\limits_{x\to 1}\{3f(x)-g(x)\}=2$를 만족시킬 때, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)+3g(x)}{2f(x)-g(x)}$의 값은?

① -10 ② -7 ③ -2 ④ 3 ⑤ 6

1. $h(x)=3f(x)-g(x)$라 하면 $g(x)=3f(x)-h(x),\ h(x)\to 2$
2. $\dfrac{f+3g}{2f-g}=\dfrac{10f(x)-3h(x)}{-f(x)+h(x)}$
3. 분모·분자를 $f(x)$로 나누면 $f(x)\to\infty$이므로 $\to \dfrac{10}{-1}=-10$

답 ①

7 곱의 미분법 · $h'(1)=f'(1)g(1)+f(1)g'(1)$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim_{x\to1}\dfrac{f(x)-4}{x-1}=1$, $\lim_{x\to1}\dfrac{g(x)+1}{x-1}=\dfrac{1}{2}$을 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(1)$의 값은?

① $-\dfrac{7}{2}$ ② -2 ③ $-\dfrac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

1. $f(1)=4,\ f'(1)=1,\ g(1)=-1,\ g'(1)=\frac{1}{2}$
2. $h'(1)=1\cdot(-1)+4\cdot\frac{1}{2}=1$

답 ④

8 주기함수의 연속 · $f(0)=f(4)$, $x=2$에서 연속 · 4.40점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)=\begin{cases}-x^2+ax+b & (0\le x<2)\\ 3x-4 & (2\le x\le 4)\end{cases}$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(x+4)$가 성립한다.

$f(13)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

1. $f(0)=f(4)=8 \longrightarrow b=8$
2. $x=2$에서 연속: $-4+2a+8=2 \longrightarrow a=-1$
3. $f(13)=f(1)=-1-1+8=6$

답 ⑤

9 접선의 방정식 (기울기가 주어질 때) · $y'=-2$인 접점 찾기 · 4.40점 · 난이도 중 **정답 ①**

직선 $y=-2x+k$가 곡선 $y=6x^4-8x^3+3x^2-8x$에 접할 때, 실수 k의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

1. $y'=24x^3-24x^2+6x-8=-2 \longrightarrow 24x^3-24x^2+6x-6=0$
2. $6(x-1)(4x^2+1)=0 \longrightarrow x=1$
3. 접점 $(1,\ 6-8+3-8)=(1,-7)$
4. $-7=-2+k \longrightarrow k=-5$

답 ①

10 함수의 극대·극소 · $f'(x)=3(x+1)(x-3)$ · 4.40점 · 난이도 하 **정답 ①**

함수 $f(x)=x^3-3x^2-9x+12$는 $x=a$에서 극솟값 m을 가질 때, $a+m$의 값은?

① -12 ② -5 ③ 2 ④ 9 ⑤ 16

1. $f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$
2. $x=3$에서 극소 $\longrightarrow a=3$
3. $m=f(3)=27-27-27+12=-15$
4. $a+m=-12$

답 ①

11 삼차함수가 증가할 조건 · $f'(x)\geq 0 \rightarrow D\leq 0$ · 4.60점 · 난이도 중 **정답 ④**

함수 $f(x)=\frac{2}{3}x^3+2kx^2-(k-6)x+1$이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 k의 최댓값은?

① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

1. $f'(x)=2x^2+4kx-(k-6)\geq 0$
2. $\frac{D}{4}=4k^2+2(k-6)\leq 0 \longrightarrow 2k^2+k-6\leq 0$
3. $(2k-3)(k+2)\leq 0 \longrightarrow -2\leq k\leq \frac{3}{2}$
4. 최댓값 $\frac{3}{2}$

답 ④

12 미분계수의 정의를 이용한 극한 · $f(1)=-2,\ -2f'(1)=3$ · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ③**

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to -1}\dfrac{f(x^2)+2}{x+1}=3$일 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2f(1)-f(x)}{x^2-1}$의 값은?

① $-\dfrac{9}{4}$ ② $-\dfrac{7}{4}$ ③ $-\dfrac{5}{4}$ ④ $-\dfrac{3}{4}$ ⑤ $-\dfrac{1}{4}$

1. 분모 $\longrightarrow$ 0이므로 $f(1)+2=0 \longrightarrow f(1)=-2$
2. $\lim_{x\to -1}\dfrac{f(x^2)-f(1)}{x+1}$은 $f(x^2)$의 $x=-1$에서의 미분계수 $=2\cdot(-1)f'(1)=3 \longrightarrow f'(1)=-\frac{3}{2}$
3. $\dfrac{x^2f(1)-f(x)}{x^2-1}=f(1)-\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}\cdot\dfrac{1}{x+1}$
4. $\to -2-\dfrac{f'(1)}{2}=-2+\dfrac{3}{4}=-\dfrac{5}{4}$

답 ③

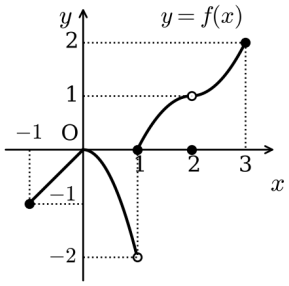
13 그래프로 본 극한·연속·미분가능성 · 좌·우극한과 함숫값을 점마다 확인 · 4.80점 · 난이도 상 **정답 ④**

$[-1,3]$에서 정의된 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $(-1,3)$에서 함수 $f(x)$의 극한값이 존재하지 않는 점의 개수를 a, 불연속인 점의 개수를 b, 미분가능하지 않은 점의 개수를 c라 할 때, $a+b+c=5$이다.

ㄴ. $\lim_{x\to 1-}f(x)+\lim_{x\to -1+}f(-x)+\lim_{x\to 2+}(f\circ f)(x)=-4$

ㄷ. 함수 $f(x)f(x-2)$는 $x=0$에서 연속이다.



① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 극한 없음: $x=1 \longrightarrow a=1$ / 불연속: $x=1,2 \longrightarrow b=2$ / 미분불가능: $x=0$(꺾인 점), 1, 2 $\longrightarrow c=3 \longrightarrow a+b+c=6$ (거짓)
2. ㄴ. $\lim_{x\to 1-}f(x)=-2$, $x\to -1+$이면 $-x\to 1- \longrightarrow -2$
3. $x\to 2+$이면 $f(x)\to 1+$, $f(1+)=0 \longrightarrow$ 합 $=-4$ (참)
4. ㄷ. $x=0$ 근처에서 $f(x)\to 0=f(0)$이고 다른 인수는 유계 $\longrightarrow$ 곱은 연속 (참)
5. 따라서 ㄴ, ㄷ

답 ④

14 함수의 극한의 성질 참·거짓 · ∞−∞, 대소 관계, 조임정리의 조건 · 4.80점 · 난이도 상 **정답 ②**

세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$에 대한 설명으로 〈보기〉에서 옳은 것의 개수는?

ㄱ. $\lim_{x\to a}\frac{g(x)}{f(x)}=\infty$, $\lim_{x\to a}g(x)=3$이면 $\lim_{x\to a}f(x)=0$이다.
ㄴ. $\lim_{x\to a}f(x)=\infty$, $\lim_{x\to a}g(x)=\infty$이면 $\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}=0$이다.
ㄷ. 모든 실수 x에 대하여 $f(x)<g(x)$이면 $\lim_{x\to a}f(x)<\lim_{x\to a}g(x)$이다.
ㄹ. $\lim_{x\to a}f(x)=\infty$, $\lim_{x\to a}\left\{f(x)+\frac{1}{g(x)}\right\}=0$이면 $\lim_{x\to a}\frac{1}{f(x)g(x)}=-1$이다.
ㅁ. 함수 $h(x)$가 모든 x에 대하여 $f(x)\le h(x)\le g(x)$이고, $\lim_{x\to a}f(x)$, $\lim_{x\to a}g(x)$가 존재하면 $\lim_{x\to a}h(x)$도 존재한다.

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. ㄱ. $f(x)=\dfrac{g(x)}{g(x)/f(x)}\to\dfrac{3}{\infty}=0$ (참)
2. ㄴ. $f=\frac{1}{(x-a)^2}+1$, $g=\frac{1}{(x-a)^2}$이면 차는 1 (거짓)
3. ㄷ. $f<g$여도 극한은 같을 수 있음 (거짓)
4. ㄹ. $\frac{1}{g}=-f+\varepsilon$ $(\varepsilon\to 0)\longrightarrow\dfrac{1}{fg}=\dfrac{-f+\varepsilon}{f}\to -1$ (참)
5. ㅁ. 두 극한이 같아야 조임정리 성립 (거짓)
6. 옳은 것은 ㄱ, ㄹ $\longrightarrow$ 2개

답 ②

15 함수방정식과 미분계수 · y에 대해 미분 후 $y=0$ 대입 · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 ③**

실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x-y)=f(x)f(y)+g(x)g(y)$를 만족시킨다.

(가) $f(k)=0$, $g(k)=1$인 실수 k가 존재한다.
(나) $f'(0)=0$, $g'(0)=\dfrac{1}{3}$

$g(a)=\dfrac{3}{4}$일 때, $f'(a)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① $-\frac{5}{4}$ ② $-\frac{3}{4}$ ③ $-\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

1. $x=y=k$: $f(0)=0+1=1$
2. 양변을 y에 대해 미분: $-f'(x-y)=f(x)f'(y)+g(x)g'(y)$
3. $y=0$: $-f'(x)=f(x)\cdot 0+g(x)\cdot\frac{1}{3}$
4. $f'(a)=-\dfrac{g(a)}{3}=-\dfrac{1}{4}$

답 ③

16 극한값으로 다항함수 결정 · $f(x)-1=3(x-2)(x-p)$ · 5.00점 · 난이도 중

정답 13

[서술형 1] 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{3x^2}=1$

(나) $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)-1}{(x-1)(x-2)}=9$

$f(3)$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

1. (가)에서 $f(x)$는 최고차항 계수 3인 이차식
2. (나)에서 분모 $\longrightarrow$ 0이므로 $f(2)=1 \longrightarrow f(x)-1=3(x-2)(x-p)$
3. $\lim_{x\to 2}\dfrac{3(x-p)}{x-1}=3(2-p)=9 \longrightarrow p=-1$
4. $f(x)=3(x-2)(x+1)+1 \longrightarrow f(3)=12+1=13$

답 13

17 미분가능성과 미정계수 · 연속 + 좌우 미분계수 같음 · 5.00점 · 난이도 하

정답 $a=4,\ b=-4$

[서술형 2] 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x-3 & (x\geq 1)\\ ax+b & (x<1)\end{cases}$이 모든 실수에서 미분가능할 때, 상수 a, b의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

1. $x=1$에서 연속: $1+2-3=a+b \longrightarrow a+b=0$
2. 미분계수: $(x^2+2x-3)'=2x+2 \longrightarrow x=1$에서 $4=a$
3. $a=4,\ b=-4$

답 $a=4,\ b=-4$

18 사잇값 정리와 실근의 존재 · $f(0)f(2)<0$ + 극값 확인 · 6.00점 · 난이도 상 **정답 6**

[서술형 3] 방정식 $x^3-4x^2+x+k=0$이 열린구간 $(0,2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 k의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, 아래 〈조건〉을 지킬 것)

> (가) 주어진 방정식을 해결하기 위해 새로운 함수 $f(x)$를 정의하고 시작하시오.
> (나) 이 문제를 해결하기 위한 수학적 정리의 명칭을 정확히 밝히시오.
> (다) (나)의 정리를 적용하기 위해 함수가 만족해야 하는 구간에서의 전제조건을 명시하시오.

1. $f(x)=x^3-4x^2+x+k$로 놓으면 $f(x)$는 닫힌구간 $[0,2]$에서 연속 (다항함수)
2. 사잇값 정리: $f(0)f(2)<0$이면 $(0,2)$에 실근 존재 $\longrightarrow k(k-6)<0 \longrightarrow k=1,2,3,4,5$
3. $f'(x)=3x^2-8x+1=0$의 근 $x=\frac{4-\sqrt{13}}{3}\approx 0.13$에서 극대, 이후 $x=2$까지 감소
4. $k=0$: $x(x^2-4x+1)=0 \longrightarrow x=2-\sqrt{3}\in(0,2)$ ◯ / $k=6$: $(0,2)$에서 $f(x)>0$ ✕ /
   $k\le -1$: 극댓값 <0 ✕
5. 정수 k는 $0,1,2,3,4,5 \longrightarrow$ 6개

답 6

19 미분을 이용한 나머지 구하기 · $P(-1)$, $P'(-1)$ 이용 · 6.00점 · 난이도 중 **정답 $x-1$**

[서술형 4] 다항식 $x^7-2x^4+7x^2-6$을 $(x+1)^2$으로 나눌 때의 나머지를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

1. $P(x)=(x+1)^2Q(x)+ax+b$
2. $P(-1)=-1-2+7-6=-2=-a+b$
3. 양변 미분: $P'(x)=2(x+1)Q(x)+(x+1)^2Q'(x)+a$
4. $P'(-1)=7+8-14=1=a \longrightarrow b=-1$
5. 나머지 $x-1$

답 $x-1$

20 접선의 개수와 연속성 · $f(a)$가 끊기는 a에서 $g(a)=0$ · 6.00점 · 난이도 최상

정답 20

[서술형 5] 실수 a에 대하여 점 $(1,0)$에서 곡선 $y=x^3+ax^2-ax+a$에 그은 접선의 개수를 $f(a)$라 하자. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$에 대하여 $f(x)\times g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(1)$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

1. 접점 t: $0=t^3+at^2-at+a+(3t^2+2at-a)(1-t)$
2. 정리하면 $t\{2t^2-(3-a)t-2a\}=0$
3. 이차식의 판별식 $D=(a+1)(a+9)$, 근 $t=0$은 $a=0$일 때
4. $f(a)$: $a<-9 \longrightarrow 3$, $a=-9 \longrightarrow 2$, $-9<a<-1 \longrightarrow 1$, $a=-1 \longrightarrow 2$, $-1<a<0 \longrightarrow 3$, $a=0 \longrightarrow 2$, $a>0 \longrightarrow 3$
5. 불연속점 $a=-9,-1,0$에서 $g(a)=0$이어야 함 $\longrightarrow g(x)=x(x+1)(x+9)$
6. $g(1)=1\cdot 2\cdot 10=20$

답 20

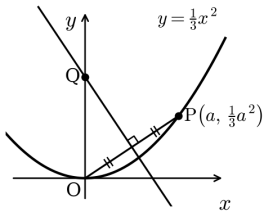
21 도형에서의 극한 (수직이등분선) · $Q\left(0,\frac{a^2}{6}+\frac{3}{2}\right)$ · 7.00점 · 난이도 상

정답 (1) $\left(0,\frac{3}{2}\right)$ (2) $\frac{1}{2}$

[서술형 6] 그림과 같이 곡선 $y=\frac{1}{3}x^2$ 위의 점 $\mathrm{P}\left(a,\frac{1}{3}a^2\right)$ $(a>0)$와 원점 O에 대하여 선분 OP의 수직이등분선이 y축과 만나는 점을 Q라고 하자.

(1) 점 P가 원점에 한없이 가까워질 때, 점 Q가 한없이 가까워지는 점의 좌표를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(2) $\lim\limits_{a\to\infty}\dfrac{\overline{\mathrm{OQ}}}{\overline{\mathrm{OP}}}$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.



1. OP의 중점 $\left(\frac{a}{2},\frac{a^2}{6}\right)$, OP의 기울기 $\frac{a}{3}$ $\longrightarrow$ 수직이등분선 기울기 $-\frac{3}{a}$
2. $y=-\frac{3}{a}\left(x-\frac{a}{2}\right)+\frac{a^2}{6} \longrightarrow Q\left(0,\frac{a^2}{6}+\frac{3}{2}\right)$
3. (1) $a\to 0+$: $Q\to\left(0,\frac{3}{2}\right)$
4. (2) $\overline{OP}=\sqrt{a^2+\frac{a^4}{9}}=\frac{a}{3}\sqrt{a^2+9}$
5. $\dfrac{\overline{OQ}}{\overline{OP}}=\dfrac{\frac{a^2+9}{6}}{\frac{a}{3}\sqrt{a^2+9}}=\dfrac{\sqrt{a^2+9}}{2a}\to\dfrac{1}{2}$

답 (1) $\left(0,\frac{3}{2}\right)$ (2) $\frac{1}{2}$